Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu III.5 lời giải nguồn dùng mức phạt 100000 đồng (ra 16) trong khi đề cho 200000 đồng; đáp án MTM là 51. Câu I.3 nguồn gạch chân cả B và D; đáp án đúng là B.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.D 10.A 11.C 12.C
Phần II: 1) ĐSĐĐ 2) ĐSĐĐ 3) SĐSĐ 4) ĐSSĐ
Phần III: 1) 3 2) 8 3) 2 4) -2 5) 51 6) 17,2

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x-5y+7z\le 0$. **B.** $9x^2+11y>13$. **C.** $15x^2+17x-19>0$. **D.** $21x+23y<25$.

Lời giải

Bất phương trình $3x-5y+7z\le 0$ không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa z.

Bất phương trình $9x^2+11y>13$ không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa x^2.

Bất phương trình $15x^2+17x-19>0$ không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa x^2

Bất phương trình $21x+23y<25$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x+y<1$?

A. $(-2;1)$. **B.** $(3;-7)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(0;0)$.

Lời giải

Thay $x=0$ và $y=1$ vào bất phương trình đã cho, ta được $2.0+1=1<1$ (vô lý).

Do đó, cặp $(0;1)$ **không** là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 3

Đính chính MTM: đề nguồn gạch chân cả hai phương án b và d; theo lời giải nguồn và tính lại, chỉ điểm (2;3) không thuộc miền nghiệm 3x + 2y < 6. đáp án đúng là b. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 3: Miền nghiệm của bất phương trình $5(x+2)-9<2x-2y+7$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. $(-2;1)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(2;-1)$. **D.** $(0;0)$.

Lời giải

Chuyển vế, đưa bất phương trình đã cho về dạng tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ta được $5(x+2)-9<2x-2y+7 \Leftrightarrow 5x+10-9<2x-2y+7$

$\Leftrightarrow 5x-2x+2y<7-10+9 \Leftrightarrow 3x+2y<6$

Thay $x=2$ và $y=3$ vào bất phương trình đã cho, ta được $3.2+2.3=12<6$ (vô lý).

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình đã cho là phần mặt phẳng **không** chứa điểm $(2;3)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x+2y\geq 0$. Với $y=0$, có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn bất phương trình đã cho

A. 0. **B.** 1. **C.** 2025. **D.** Vô số.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Miền nghiệm của bất phương trình $-x+2+2(y-2)<2(1-x)$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. $(0;0)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(4;2)$. **D.** $(1;-1)$.

Lời giải

Chuyển vế, đưa bất phương trình đã cho về dạng tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ta được $-x+2+2(y-2)<2(1-x) \Leftrightarrow -x+2+2y-4-2+2x<0$

$\Leftrightarrow x+2y-4<0 \Leftrightarrow x+2y<4$

Thay $x=4$ và $y=2$ vào bất phương trình đã cho, ta được $4+2.2=8<4$ (vô lý).

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình đã cho là phần mặt phẳng **không** chứa điểm $(4;2)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các cặp số sau đây, cặp nào là nghiệm của bất phương trình $3x - y > 2$?

A. $(-2;-1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(2;-3)$. **D.** $(0;0)$.

Lời giải

Cặp $(2;-3)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y \geq 3$ là miền (H). Điểm nào sau đây thuộc (H)?

A. $P(-4;0)$. **B.** $M(1;1)$. **C.** $N(1;-1)$. **D.** $Q(2;-1)$.

Lời giải

Thay $x = 1, y = 1$ vào bất phương trình ta được $1 + 2.1 \geq 3$ đúng. Vậy điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y > 2$ là miền (H). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. (H) là miền nửa mặt phẳng không chứa đường thẳng $y = -2x + 2$.

B. (H) là miền nửa mặt phẳng chứa cả đường thẳng $y = -2x + 2$.

C. (H) là miền nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ.

D. (H) là miền nửa mặt phẳng không có điểm có tọa độ nguyên.

Lời giải

Miền nghiệm của bất phương trình $2x + y > 2$ không chứa dấu bằng nên là nửa mặt phẳng không chứa đường thẳng $2x + y = 2$ hay $y = -2x + 2$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Bất phương trình $y \geq 0$ là miền mặt phẳng (H). Mệnh đề nào đúng?

A. (H) là miền mặt phẳng phía trên trục hoành.

B. (H) là miền mặt phẳng phía trên trục tung và chứa cả trục tung.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

C. (H) là miền mặt phẳng bên phải trục tung.

D. (H) là miền mặt phẳng phía trên trục hoành và chứa cả trục hoành.

Lời giải

Đường thẳng $y=0$ là trục hoành Ox, miền (H) là miền mặt phẳng phía trên trục hoành và chứa cả trục hoành.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Điểm $A(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào?

A. $3x-2y+4<0$. **B.** $x-3y>0$. **C.** $3x+y>0$. **D.** $2x+y-4>0$.

Lời giải

Thay $x=-1, y=3$ vào bất phương trình $3x-2y+4<0$ được : $3.(-1)-2.3+4=-5<0$ đúng.

Vậy điểm $A(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y+4<0$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Miền nghiệm của bất phương trình: $3x+2(y+3)\ge 4(x+1)-y+3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào sau đây ?

A. $M(3;0)$. **B.** $N(3;1)$. **C.** $P(2;1)$. **D.** $O(0;0)$.

Lời giải

Bất phương trình: $3x+2(y+3)\ge 4(x+1)-y+3$

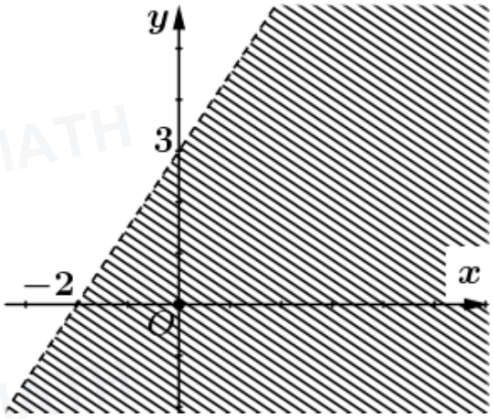
$\Leftrightarrow 3x+2y+6\ge 4x+4-y+3 \Leftrightarrow -x+3y\ge 1$

Thay $x=2, y=1$ vào bất phương trình $-x+3y\ge 1$ được : $-2+3.1=1\ge 1$ đúng.

Vậy điểm $P(2;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm (phần không gạch sọc không kể đường thẳng d) như hình vẽ dưới?



A. $3x-2y>-6$. **B.** $x-2y+2<0$. **C.** $3x-2y<-6$. **D.** $x-2y+2>0$.

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy đường thẳng bờ (d) đi qua 2 điểm $A(-2;0)$ và $B(0;3)$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Xét đường thẳng có phương trình $3x-2y=-6$ ta thấy đi qua 2 điểm $A(-2;0)$ và $B(0;3)$ nên đường thẳng bờ (d): $3x-2y=-6$.

Từ đồ thị ta thấy miền nghiệm của bất phương trình không chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ nên bất phương trình có miền nghiệm như hình vẽ là: $3x-2y<-6$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho bất phương trình $3x+2y\ge 300$.

a) Bất phương trình $3x+2y\ge 300$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Miền nghiệm của bất phương trình trên chứa gốc tọa độ O.

c) Bờ miền nghiệm của bất phương trình là đường thẳng đi qua điểm $M(100;0)$.

d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ $d:3x+2y-300=0$ không chứa gốc toạ độ và kể đường thẳng d.

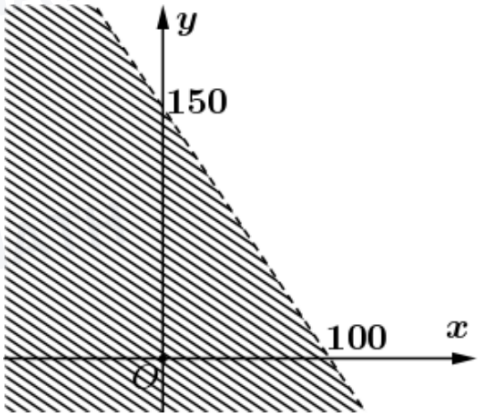
Lời giải

a) Đúng: Theo định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Sai: Thay tọa độ $O(0;0)$ vào bất phương trình: $3\cdot 0+2\cdot 0=0<300$ nên miền nghiệm của bất phương trình không chứa gốc tọa độ O.

c) Đúng: Bờ miền nghiệm của bất phương trình là đường thẳng $d:3x+2y-300=0$ có đi qua điểm $M(100;0)$.

d) Đúng: Do gốc tọa độ O không nằm trong miền nghiệm của bất phương trình nên miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ $d:3x+2y-300=0$ không chứa gốc toạ độ và kể đường thẳng d.



PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Nhân ngày tết trung thu, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé bán ra có hai loại:

Loại 1 (dành cho trẻ từ 6-13 tuổi): 50000 đồng/ vé.

Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100000 đồng/ vé.

Người ta tính toán rằng, nếu bán được x vé loại 1 và y vé loại 2, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng.

a) Số tiền bán được của vé loại 1 là $50000x$, số tiền bán được của vé loại 2 là $100000y$ với điều kiện $(x\ge 0, y\ge 0)$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để rạp phim không bị lô là:

$$50x+100y\le 20000.$$

c) $(200;100)$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất $50x+100y\ge 20000$.

d) Miền nghiệm của bất phương trình $50x+100y\ge 20000$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d:50x+100y=20000$, không chứa điểm $O(0;0)$.

Lời giải

a) Đúng: 1 vé loại 1 – 50000 đồng nên x vé loại 1 – $50000x$ đồng.
1 vé loại 2 – 100000 đồng nên y vé loại 1 – $100000y$ đồng.

b) Sai: Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để rạp phim không bị lỗ là:

$$50x+100y\ge 20000.$$

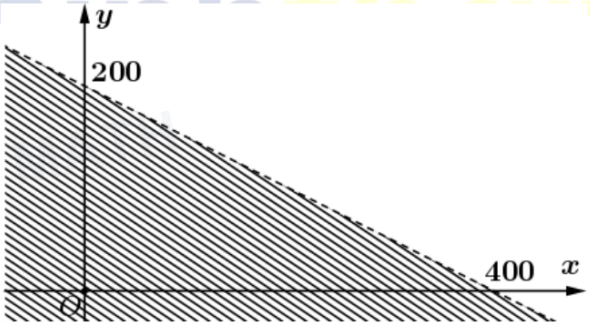
c) Đúng: Thay $x=200, y=100$ vào bất phương trình ta có $50.200+100.100=20000$ nên $(200;100)$ là nghiệm của bất phương trình $50x+100y\ge 20000$.

d) Đúng: Biểu diễn miền nghiệm của $50x+100y\ge 20000(*)$ trên mặt phẳng tọa độ:

Vẽ đường thẳng $d:50x+100y=20000$

Ta thấy điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của $(*)$ do thay tọa độ O vào $(*)$: $0\ge 20000$ (sai).

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $50x+100y\ge 20000(*)$ là nửa mặt phẳng (kể cả d) có không chứa điểm O (phần không gạch chéo trên hình).



PHẦN II · CÂU 3

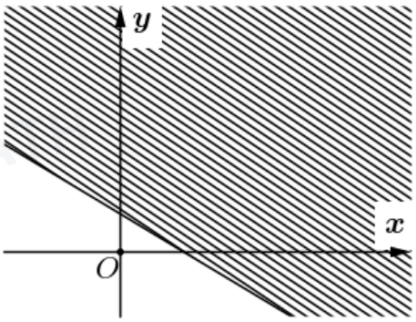
Câu 3: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x+5y\le 6$.

a) Cặp $(3;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.

b) Điểm $B(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

c) Với $x=0$ thì chỉ có 2 giá trị của y thỏa mãn bất phương trình.

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là miền không bị gạch trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng: $3x+5y=6$



PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Sai: Thay $x=3;y=3$ vào bất phương trình (1) ta thấy không thỏa mãn.

b) Đúng: Thay $x=-2;y=2$ vào bất phương trình (1) ta thấy thỏa mãn.

c) Sai: Thay $x=0$ vào bất phương trình ta được $5y\le 6$, bất phương trình này có nhiều hơn 2 giá trị của y thỏa mãn.

d) Đúng: Ta thấy $(0;0)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng chứa điểm $(0;0)$ nên miền nghiệm là miền tô đậm trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng $3x+5y=6$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 4

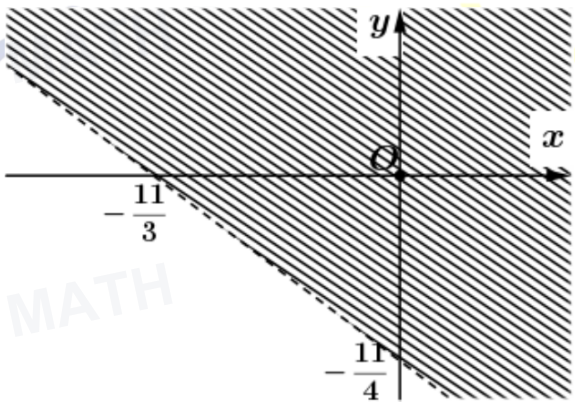
Câu 4: Cho bất phương trình $x+3+2(2y+5)<2(1-x)\ (1)$. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (1) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x;y)=(-2;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1)

c) Tập tất cả các điểm $M(x;y)$ nằm trên đường thẳng $(d):3x+4y+11=0$ đều thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1)

d) Miền không gạch chéo (không kể bờ d) trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình (1).



Lời giải

a) Đúng: Ta có: $x+3+2(2y+5)<2(1-x)\Leftrightarrow 3x+4y+11<0$

b) Sai: Thế cặp số $(x;y)=(-2;1)$ vào bất phương trình (1) thấy không thỏa

c) Sai: $(1)\Leftrightarrow 3x+4y+11<0$ nên miền nghiệm của bất phương trình (1) không nhận các điểm nằm trên đường thẳng $(d):3x+4y+11=0$.

d) Đúng: Đường thẳng đi qua hai điểm $\left(-\frac{11}{3};0\right)$ và $\left(0;-\frac{11}{4}\right)$ có phương trình là $3x+4y+11=0$

Điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm nên cặp số $(0;0)$ không là nghiệm của bất phương trình (1). Vậy hình vẽ trên là miền nghiệm của bất phương trình (1).

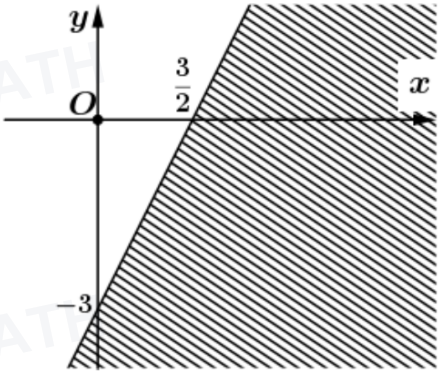
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Miền nghiệm của bất phương trình $2x-y\le a$ được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình bên. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



Lời giải

Đường thẳng $d:2x-y=3$ đi qua điểm $(0;-3),\left(\frac{3}{2};0\right)$.

Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ vào vế trái của d ta thấy $2.0-0=0<3$

Nên miền nghiệm của bất phương trình $2x-y\le 3$ được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình bên.

Vậy $a=3$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Anh Dũng là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng. Anh Dũng sẽ được thưởng hoa hồng 100 nghìn đồng cho mỗi cái điện thoại bán được và 250 nghìn đồng cho mỗi cái laptop bán được. Nếu tháng này anh Dũng bán được 5 laptop thì để nhận được từ 2 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng, anh Dũng cần bán **tối thiểu** bao nhiêu cái điện thoại?

Lời giải

Gọi x,y lần lượt là số cái điện thoại và số cái laptop anh Dũng bán được. $(x,y\in\mathbb{N}^*)$

Theo đề bài ta có: $100x+250y\ge 2000\Rightarrow 2x+5y\ge 40$

Nếu anh Dũng bán được 5 laptop thì $2x+5.5\ge 40\Rightarrow x\ge\frac{15}{2}\approx 7,5$.

Vì x nguyên dương nên anh Dũng cần bán tối thiểu 8 cái điện thoại.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

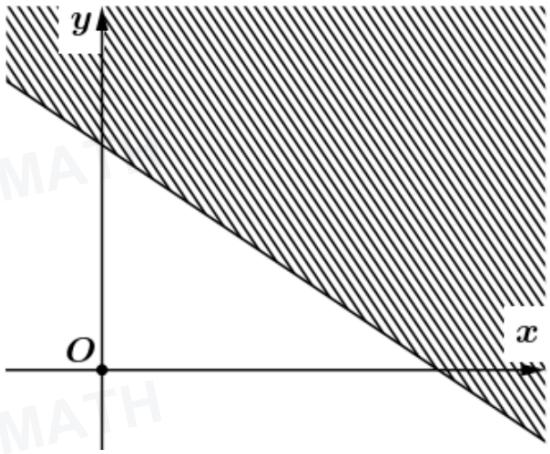
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho bất phương trình $2x+3y\le 6\ (1)$. Cho $a_n;b_n\left(n\in\mathbb{N}^*\right)$ là các số nguyên dương và các cặp số $(a_n;b_n)$ là các nghiệm của bất phương trình (1) sao cho tổng $S_n=a_n+b_n$. Khi đó hãy tính giá trị của biểu thức $P_n=S_1+S_2+\ldots+S_n$.

Lời giải

Vẽ đường thẳng $2x+3y=6$ và biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình (1) ta được miền không bị gạch sọc như hình vẽ:

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Khi đó ta dễ dàng thấy rằng chỉ có nghiệm nguyên dương duy nhất thỏa mãn là $(1;1)$.

Vậy $P_1=S_1=1+1=2$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Gọi x,y lần lượt là là số kg loại một và loại hai cần sản xuất, các bất phương trình (1): $ax+by\le 100$ và $(2):cx+dy\le 80$ lần lượt là bất phương trình biểu diễn ràng buộc về số nguyên liệu và số giờ cần dùng để sản xuất các loại sản phẩm. Tính $S=a-b-c+d$.

Lời giải

Gọi $x\ (x\ge 0)$ là số kg loại một cần sản xuất, $y\ (y\ge 0)$ là số kg loại hai cần sản xuất.
Suy ra số nguyên liệu cần dùng là $2x+4y$.
Theo giả thiết bài toán xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc, suy ra $2x+4y\le 200$ hay $x+2y\le 100;\ 30x+15y\le 1200$ hay $2x+y\le 80$.
Vậy $a=1;b=2;c=2;d=1$. Suy ra $S=1-2-2+1=-2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: lời giải nguồn viết 20000x + 25000y <= 100000 (tức 4x + 5y <= 20) nên ra 16, trong khi đề cho mức phạt không quá 200000 đồng. đúng là 4x + 5y <= 40 với x, y nguyên không âm: 51 trường hợp (kể cả không bể cái nào). đáp án mtm là 51.

Câu 5: Chị Hoa là nhân viên tập sự phục vụ tại một quán ăn. Nếu làm bể mỗi cái chén sẽ bị phạt 20 000 đồng, làm bể mỗi cái ly sẽ bị phạt 25000 đồng. Hỏi có **tối đa** bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra nếu tháng đó chị Hoa bị phạt không quá 200000 đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số cái chén và số cái ly mà chị Hoa làm bể. $(x, y \in \mathbb{N})$

Theo đề bài ta có: $20000x + 25000y \le 100000 \Rightarrow 4x + 5y \le 20$.

Với $x \ge 0, y \ge 0$, ta biểu diễn miền nghiệm của $4x + 5y \le 20$ như sau:

Vẽ đường thẳng $4x + 5y = 20$ và xét $O(0;0)$ ta có: $4.0 + 5.0 \le 20$

Do đó, miền nghiệm của $4x + 5y \le 20$ là nửa mặt phẳng bờ d chứa $O(0;0)$ (miền không bị gạch)

Do $x, y \in \mathbb{N}$ nên số trường hợp tối đa có thể xảy ra nếu tháng đó chị Hoa bị phạt không quá 200000 đồng là 16.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một xưởng sản xuất có hai máy,sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản

phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Môi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Gọi a là lợi nhuận trong trường hợp hai máy chạy hết công suất (chạy 6 giờ và 4 giờ); b,c lần lượt là là lợi nhuận trong trường hợp chỉ sản suất sản phẩm loại I và II (hai máy đều chạy hết công suất). Tính $S=a+b+c.$

Lời giải

Gọi x,y $(x\ge 0,y\ge 0)$ lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày. Khi đó số tiền lãi một ngày là $L=2x+1,6y$ (triệu đồng), số giờ làm việc của mỗi ngày của máy thứ nhất là $3x+y$ và của máy thứ hai là $x+y$.

Vì một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ nên $3x+y\le 6$.

Vì một ngày máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ nên $x+y\le 4$.

Khi hai máy chạy hết công suất ta có hệ phương trình: $\begin{cases}3x+y=6\\x+y=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\y=3\end{cases}.$

Khi đó lợi nhuận $a=2.1+1,6.3=6,8$ (triệu đồng).

Khi chỉ sản xuất sản phẩm loại I, tức là $y=0$.

Suy ra $x=\min\{2;4\}=2$, khi đó lợp nhuận $b=2.2=4$ (triệu đồng).

Khi chỉ sản xuất sản phẩm loại II, tức là $x=0$.

Suy ra $y=\min\{4;6\}=4$, khi đó lợp nhuận $c=4.1,6=6,4$ (triệu đồng).

Vậy $S=6,8+4+6,4=17,2$

----------HẾT----------